

Спецификация фичи — Кастомная цифровая клавиатура (P2P Amount Input)

1. Цель

- Предоставить встроенную цифровую клавиатуру для ввода суммы перевода без системной клавиатуры.
- Используется на экране ввода суммы.
- Ограничение: текущая клавиатура поддерживает только цифры 0–9 , запятую , (без бизнес-действия) и удаление ☒ .

2. Состав интерфейса

Элемент	Обязательный	Описание
Контейнер клавиатуры	Да	Блок из 4 строк и 3 колонок
Кнопки цифр	Да	Кнопки 1–9 , 0
Кнопка удаления	Да	Кнопка ☒ , удаляет последний символ
Кнопка запятой	Да	Кнопка , , сейчас без действия
Визуальная подсветка нажатия	Да	Полупрозрачная подложка + масштабирование
Хаптика на touch down	Да	Тактильный отклик на нажатие кнопки

3. Термины

Термин	Определение
touch down	Момент касания кнопки пальцем
touch up inside	Отпускание пальца внутри границ кнопки
Press Down анимация	Фаза визуального «нажатия» кнопки
Release анимация	Фаза возврата кнопки в исходное состояние
productive	Каноническая кривая для micro interactions (по motion-правилам)

4. Правила поведения

4.1 Базовые правила

- Сетка кнопок фиксированная: 4x3.
- Раскладка по строкам:
 - 1 2 3
 - 4 5 6
 - 7 8 9
 - , 0 ☒
- Нажатие на цифру добавляет одну цифру в конец строки суммы.
- Нажатие ☒ удаляет последний символ, если строка не пустая.
- Нажатие , не меняет сумму.

4.2 Граничные случаи

- При ☒ на пустой строке изменений нет.
- Ограничение максимальной длины суммы отсутствует.
- Повторное удержание ☒ (auto-repeat) отсутствует.

4.3 Что запрещено

- Нет multi-touch логики для одновременного ввода несколькими пальцами.
- Нет disabled-состояний кнопок.

4.4 Хаптика

- Хаптика срабатывает на touch down каждой кнопки.
- Тип: rigid.
- Интенсивность: 0.6.
- Подготовка генератора выполняется при инициализации и после каждого impactOccurred.

5. Взаимодействие и жесты

5.1 Состояния кнопки

- idle : scale = 1.0 , highlightOpacity = 0.0 .
- pressing : идет Press Down анимация.
- pressed : визуально увеличенная кнопка в конце Press Down.
- releasing : идет Release анимация.

5.2 Переходы состояний

- idle -> pressing : при touch down .

- `pressing -> pressed`: после завершения Press Down.
- `pressed -> releasing`: при `touch up inside` или `touch cancel` после завершения Press Down.
- `pressing -> releasing`: если палец отпущен раньше, Release откладывается до завершения Press Down.
- `releasing -> idle`: после завершения Release.

5.3 Пороги и условия

Условие	Результат
<code>isPressed = true</code>	Запускается Press Down; вызывается <code>onPress</code> один раз за одно касание
<code>isPressed = false</code> до конца Press Down	Ставится флаг release, Release стартует после окончания Press Down
<code>isPressed = false</code> после Press Down	Release стартует сразу

6. Движение и анимация

6.1 Атрибуты анимации

Триггер	Свойства	Длительность	Кривая
<code>touch down</code>	<code>scale: 1.0 -> 1.2,</code> <code>highlightOpacity: 0.0 -> 0.1</code>	<code>150 ms</code> (fast)	<code>productive</code>
<code>touch up</code> <code>inside/cancel</code>	<code>scale: 1.2 -> 1.0,</code> <code>highlightOpacity: 0.1 -> 0.0</code>	<code>150 ms</code> (fast)	<code>productive</code>

6.2 Конфигурируемые motion-параметры

- `downDuration = 150 ms`
- `upDuration = 150 ms`
- `pressedScale = 1.2`
- `releasedScale = 1.0`
- `pressedOpacity = 0.1`
- `releasedOpacity = 0.0`

6.3 Переходы (шаги)

`idle -> pressing -> pressed`

1. На `touch down` запускается анимация увеличения/подсветки.
2. В этот же момент триггерится хaptика.
3. После 150 ms состояние фиксируется как `pressed`.

`pressed -> releasing -> idle`

1. На отпускание кнопки запускается возврат масштаба и подсветки.
2. Если отпускание произошло раньше конца Press Down, Release ждёт завершения Press Down.
3. После 150 ms кнопка возвращается в `idle`.

7. Геометрия и ограничения

7.1 Типографика

- Текст кнопки: `.title`, `bold`, `rounded` design.
- Практический кегль при стандартном Dynamic Type: около 28 pt (зависит от системных настроек).
- Цвет текста: `#333333`.

7.2 Размеры и отступы клавиатуры

- Сетка: 4 строки x 3 колонки.
- Межкнопочные отступы по горизонтали: 0.
- Межстрочные отступы по вертикали: 0.
- Внутренний padding у контейнера клавиатуры: отсутствует.
- Фоновая подсветка кнопки: rounded rectangle, `cornerRadius = 100`, ограничение `maxWidth = 80`, `maxHeight = 70`.
- Контейнер контента кнопки: ограничение `maxHeight = 80`, `maxWidth = infinity`.

7.3 Поведение ширины и высоты при изменении экрана

- Ширина клавиатуры равна доступной ширине родительского контейнера (`w`).
- В каждой строке 3 кнопки, каждая получает равную ширину: `keyWidth = w / 3` (при `spacing = 0`).
- Минимальная ширина кнопки не задана; на узких экранах кнопки сжимаются пропорционально.
- Фиксированная высота ряда не задана; задан только верхний предел (`maxHeight = 80`) для кнопки и (`maxHeight = 70`) для подложки.
- Итоговая высота клавиатуры равна сумме высот 4 рядов и не имеет отдельного жёсткого констрейнта.
- Клавиатура учитывает safe area снизу (игнорирование safe area не используется).

7.4 Интеграция в экран ввода

- Клавиатура расположена последним элементом вертикального стека экрана.
- Дополнительный нижний padding к клавиатуре не задан.
- Расстояние до нижней грани физического экрана определяется только safe area устройства.

8. Наблюдаемые факты и допущения

8.1 Наблюдаемые факты

- `,` присутствует в UI, но бизнес-действия у клавиши нет.
- Визуальный отклик клавиши всегда выполняется в две последовательные фазы `down` → `up`.
- Хаптика запускается на `touch down`, а не на `touch up inside`.

8.2 Допущения

- Для handoff кегль кнопок интерпретируется как эквивалент `.title` (динамический размер, не жестко зафиксированный в pt).
- Кривые анимации в спецификации нормализованы до `productive` по ruleset micro interaction.

9. Риски и открытые вопросы

- Нужна ли фактическая функциональность клавиши `,` (ввод дробной части)?
- Нужна ли фиксированная высота кнопки/ряда (например, `80`) вместо текущего `maxHeight`?
- Нужен ли auto-repeat для `⌘` при удержании?
- Нужен ли лимит максимального числа символов ввода?
- Нужно ли отключать Dynamic Type-влияние на кегль клавиш для стабильной геометрии?
- Нужна ли отдельная адаптация для landscape и split-screen режимов?